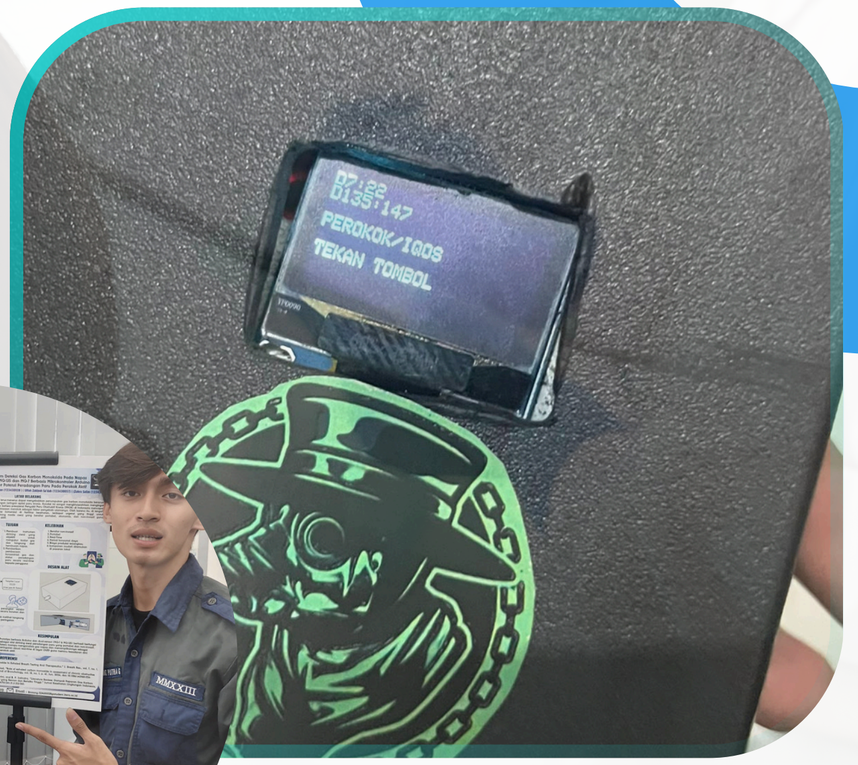
UTS PERANCANGAN SISTEM BIOMEDIS II

TEKNIK BIOMEDIS_RB

SISTEM DETEKSI KARBON MONOKSIDA PADA NAPAS DENGAN SENSOR MQ-7 DAN MQ-135





1. **Bintang Putra Gunawan (123430028)**
2. **Ulfah Zakiyah Sa'adah (123430057)**
3. **Zahra Salim (123430033)**

Tahun Ajaran 2026/2027

Poin A: Instrumentasi Medis dan
Poin C: Luaran Wajib

Daftar Isi



01 Alat dan parameter yang diukur

02 Progres dan rencana pelaksanaan

03 Rencana kalibrasi dan uji kinerja

04 Pembanding, pengulangan, dan kriteria

05 Pengolahan data dan hasil yang ditargetkan

06 Rencana draft manuskrip

07 Target jurnal publikasi

08 Struktur repositori GitHub

09 Jadwal dan pembagian tanggung jawab

10 Risiko teknis, etik, dan biaya

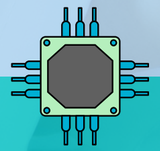
01 Alat dan parameter yang diukur

Alat yang dirancang

Prototipe detektor CO napas portabel. Pengguna menghembuskan napas melalui corong ke ruang sensor. MQ-7 membaca respons terhadap CO, MQ-135 memantau kondisi udara. Arduino Uno mengolah data dan menampilkan nilai serta kategori pada OLED. Ditujukan untuk skrining awal, bukan diagnosis.

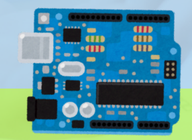


Alur sistem



Hembusan napas
lewat corong

Ruang sensor
MQ-7 dan MQ-135



Arduino Uno
ADC, ppm, kategori

Layar OLED
ppm dan status

Monitor serial
untuk pencatatan data



02 Progres dan Rencana Pelaksanaan

Kegiatan	Status	Target Terukur	Waktu
Dokumen BM Series 100-300 dan perencanaa serta perakitasn prototype	Selesai, prototipe belum diuji	Alternatif 1 dipilih (Arduino Uno, MQ-7, MQ-135, OLED)	Sudah
Verifikasi firmware: pemanasan, baseline, ppm, kategori	Belum dilakukan	Bacaan stabil di serial monitor dan OLED	November, minggu ke-1 sampai ke-2
Kalibrasi RO dan kurva respons	Belum dilakukan	R0 dari ≥ 3 sesi; ≥ 4 titik konsentrasi CO	November, minggu ke 3
Uji kinerja sensor	Belum dilakukan	3 ulangan; CV ≤ 10 %; waktu respons tercatat	November, minggu ke-3 sampai Desember minggu ke-2
Uji pada subjek (5 perokok, 5 non-perokok)	Belum dilakukan, menunggu izin etik	30 bacaan, dibandingkan dengan alat pembanding	november minggu ke empat
Analisis data dan penulisan manuskrip jurnal dan BM 400-500	Belum dilakukan	Draft lengkap siap submit	Desember, minggu ke-3

Pengujian belum dilakukan dan belum ada data hasil. Semua angka adalah target dan rencana, bukan hasil.

03 Rencana Kalibrasi dan Uji Kinerja

Langkah yang digunakan:

1. **Pre-heating**
   Ikuti siklus pemanas MQ-7 sesuai datasheet. Tiap sesi, tunggu bacaan stabil dan catat waktu stabilisasinya.
2. **Kalibrasi baseline**
   Ukur udara bersih sebagai baseline (R0). Catat suhu dan kelembapan; ulangi baseline tiap sesi.
3. **Kurva respons**
   Uji di chamber dengan CO berkonsentrasi diketahui dan alat pembanding terkalibrasi. Bentuk kurva respons untuk estimasi ppm
4. **Uji kinerja**
   Uji repeatability (3 ulangan), waktu respons, dan fungsi sistem. Uji pada subjek hanya setelah izin etik dipenuhi.

Metode pengujian

- Measurement Testing
- Repeatability Testing
- Functional Testing
- Timing Testing
- System Integration Testing

04 Pembanding, Pengulangan, dan Kriteria

Rencana Evaluasi Kinerja Prototipe dan Pembandingan pada Subjek

ALAT PEMBANDING	CO meter napas komersial yang sudah terkalibrasi (pinjam dari laboratorium atau klinik). Cadangan: gas detector CO terkalibrasi untuk uji di chamber.
TITIK PENGUKURAN	(1) Udara bersih sebagai baseline, (2) napas non-perokok, (3) napas perokok aktif. Alat dan pembanding diukur berurutan pada subjek yang sama.
JUMLAH PENGULANGAN	Rencana awal: 3 ulangan per subjek, 5 perokok aktif dan 5 non-perokok (30 bacaan). Ini studi pendahuluan; jumlah akhir disepakati dengan pembimbing.
PARAMETER EVALUASI	Akurasi terhadap pembanding, repeatability (SD dan CV), response time, kestabilan baseline, kemampuan membedakan dua kelompok.
KRITERIA KEBERHASILAN	Akurasi terhadap pembanding, repeatability (SD dan CV), response time, kestabilan baseline, kemampuan membedakan dua kelompok.

TARGET EVALUASI

≤ 10%
Galat relatif rata-rata

≤ 10%
Coefficient of Variation (CV)

≤ 60 s
Waktu respons

30 bacaan
5 perokok aktif · 5 non-perokok · 3 ulangan

05 Pengolahan Data dan Hasil yang Ditargetkan

01	02	03	04	05
BACA ADC 0 - 1023	**TEGANGAN** Vout = ADC × Vref / 1023	**RESISTENSI** Rs = RL (Vc − Vout) / Vout	**KONSENTRASI** ppm = a (Rs/R0)^b	**KATEGORI** Dibanding ambang

Catatan perhitungan

Vref dan Vc mengikuti nilai aktual. Rs berlaku untuk RL dalam pembagi tegangan. Nilai a, b, dan R0 ditentukan dari kalibrasi, bukan diasumsikan.

ANALISIS DATA

1. Rerata, SD, dan CV tiap subjek (3 ulangan)
2. Bandingkan dengan alat referensi: regresi dan Bland–Altman
3. Uji beda perokok vs non-perokok (uji-t atau Mann–Whitney, sesuai sebaran data)
4. Pengolahan di Python (Google Colab) dan Excel

HASIL YANG DITERGETKAN

1. Persamaan kalibrasi (a, b, R0) dari data sendiri
2. Grafik respons terhadap waktu, scatter alat vs pembanding, boxplot dua kelompok
3. Tabel akurasi, repeatability, dan response time
4. Tampilan OLED: nilai ppm dan status

06 Rencana Draft Manuskrip

JUDUL SEMENTARA - INDONESIA

Pengembangan Detektor Karbon Monoksida pada Napas Berbasis MQ-7 dan MQ-135 untuk Skrining Awal Paparan CO

PROPOSED TITLE - ENGLISH

Development of an MQ-7/MQ-135-Based Exhaled Carbon Monoxide Detector for Preliminary CO Exposure Screening

KONTRIBUSI PENELITIAN

1. Rancangan detektor CO napas yang portabel dan berbiaya rendah
2. Rencana evaluasi kinerja terhadap alat pembanding
3. Rencana pengamatan awal pada perokok aktif dan non-perokok

STRUKTUR DAN KESIAPAN BAHAN

PENDAHULUAN	BM-100 dan BM-200
METODE	BM-300 Bab 2-4
HASIL	Menunggu data pengujian
PEMBAHASAN	Menunggu data pengujian
KESIMPULAN	Ditulis setelah analisis

07

Target Jurnal Publikasi



journal.eng.unila.ac.id/index.php/jitet

- Jurnal nasional Jurusan Teknik Elektro Unila; topik informatika dan teknik elektro. Artikel berbahasa Indonesia.
- Tercatat SINTA 5 pada pengumuman jurnal; terbit Januari, April, Agustus.
- Rencana submit Februari 2027 untuk edisi April 2027 (batas edisi April sebelumnya sekitar akhir Maret).
- Biaya publikasi belum dikonfirmasi; ditanyakan ke editor.



ijeeemi.poltekkesdepkes-sby.ac.id/index.php/ijeeem

- Ruang lingkup: elektronika, rekayasa biomedis, dan informatika medis. Naskah berbahasa Inggris, open access.
- Sebuah agregator mencatat APC sekitar Rp300.000; perlu dicek di laman resmi.
- Dipakai bila ingin naskah berbahasa Inggris atau JITET kurang sesuai.

08 Struktur repositori GitHub

```
co-breath-detector/
├─ README.md
├─ LICENSE
├─ hardware/
│   ├─ schematic/
│   ├─ wiring/
│   └─ casing/
├─ firmware/
├─ data/
│   ├─ raw/
│   └─ processed/
├─ analysis/
├─ docs/
└─ manuscript/
```



01 **README.md** tujuan proyek, cara merakit dan memakai alat

02 **hardware/** skematik, wiring, berkas SketchUp atau STL casing, daftar komponen

03 **firmware/** kode Arduino Uno beserta versinya

04 **data/** hasil ukur mentah dan olahan; subjek diberi kode anonim

05 **analysis/** notebook Colab dan skrip statistik

06 **docs/** BM100 sampai BM500, prosedur kalibrasi dan uji

06 **manuscript/** draft naskah dan gambar

09 Jadwal dan pembagian tanggung jawab







Bintang Putra Gunawan (ketua)
Hardware dan casing, firmware, repositori GitHub

Ulfah Zakiyah Sa'adah
Analisis data (Colab, Excel) dan penulisan manuskrip

Zahra Salim
Izin dan jadwal subjek, pencatatan data, dokumentasi, korespondensi jurnal

10 Risiko teknis, etik, dan biaya



Risiko	Dampak	Mitigasi
Rentang MQ-7 pada datasheet (sekitar 20 sampai 2000 ppm) di atas kadar CO napas pada umumnya	Perbedaan perokok dan non-perokok bisa tidak terbaca	Tentukan batas deteksi saat kalibrasi. Bila kurang, tambah sensor CO yang lebih sensitif dan tulis sebagai keterbatasan.
Sensitivitas silang: gas lain, uap napas, suhu, kelembapan	Pembacaan bias	Catat suhu dan kelembapan, ukur baseline tiap sesi, pakai MQ-135 sebagai koreksi.
Alat pembanding belum tersedia	Akurasi tidak bisa divalidasi	Ajukan peminjaman sejak awal. Cadangan: gas detector CO terkalibrasi.
Izin etik dan persetujuan subjek	Pengambilan data tertunda	Konsultasikan kebutuhan ethical clearance ke pembimbing. Pakai
Biaya dan jadwal	Komponen rusak, jadwal mundur	Komponen murah dan mudah diganti. Rincian biaya disusun di





Terima Kasih

Atas perhatian Bapak dan Ibu.

